REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Concours Nationaux d'Entrée
aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2018

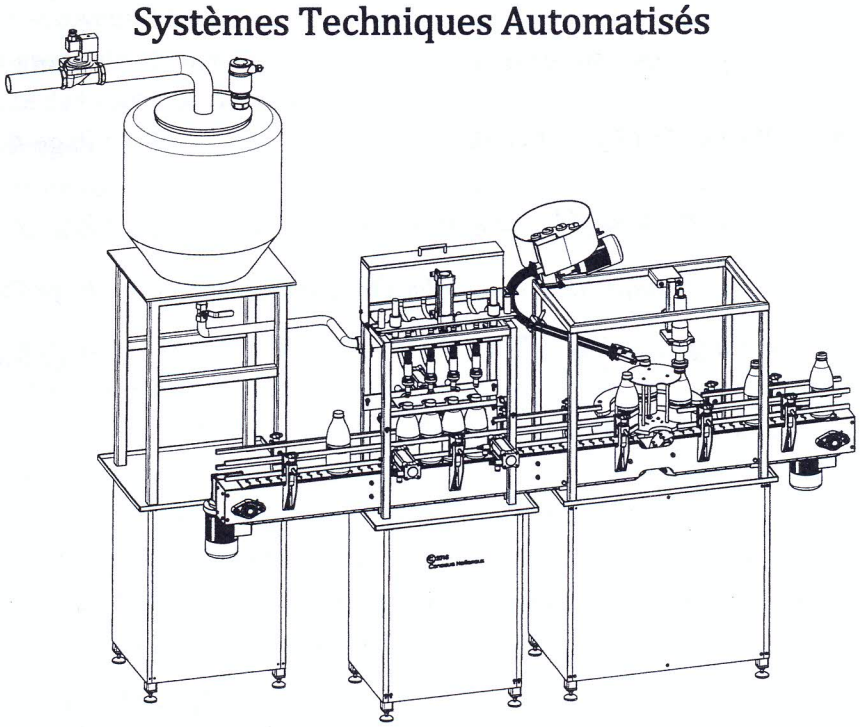
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

المناظرات الوطنية للدخول الى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2018

Concours Mathématiques – Physique & Physique - Chimie

Épreuve de
Systèmes Techniques Automatisés



Date : Mardi 05 Juin 2018 **Heure :** 8.00 H **Durée :** 3 Heures

L'épreuve comporte trois parties :

A-	Conception Mécanique	*(03 pts)*
B-	Mécanique des Solides Indéformables (M.S.I)	*(09 pts)*
C-	Automatique	*(08 pts)*

Le sujet de l'épreuve remis au candidat comporte trois dossiers :

1- Mise en situation, Données et Hypothèses
2- Document Réponses
3- Documents Techniques : DT-01 & DT-02

Important :

- Aucun autre document n'est autorisé.
- Seules les calculatrices de poche non programmables sont autorisées.
- Il n'est fourni au candidat qu'une **seule et unique** copie du «Dossier document réponses » qui doit être rendu en totalité, à la fin de l'épreuve, même sans réponses.
- Le document réponses doit être rendu en intégralité (**aucune feuille ne doit être supprimée**). Cet acte est considéré comme étant une tentative de fraude.

Dossier
Mise en situation, Données et Hypothèses

Ce dossier comporte **13** pages numérotées de **1** à **13** et deux documents techniques **DT-01** & **DT-02**

- **Mise en situation** : **Page 1 à 3**
  - *Documents techniques* : *DT-01 & DT-02*
- **Données et hypothèses** : **Page 4 à 13**
  - ✯ *Conception Mécanique* : *Page 4*
  - ✯ *Mécanique des Solides Indéformables (M.S.I)* : *Page 5 à 7*
  - ✯ *Automatique* : *Page 8 à 13*

ÉTUDE D'UNE LIGNE DE REMPLISSAGE ET DE BOUCHAGE DE BOUTEILLES

1- Mise en situation

Le système proposé à l'étude représente une chaîne de conditionnement de produits liquides. Il est constitué, comme l'illustre le document technique **DT-01**, de trois unités ayant pour fonctions respectives : le stockage et l'alimentation en produit, le remplissage du produit dans des bouteilles et le bouchage des bouteilles.

La première unité (**Unité I**) comporte la cuve de stockage, l'électrovanne **A**, la vanne **B** et un ensemble de tubes assurant le transfert du produit vers l'unité de remplissage (**Unité II**).

Les éléments constituants l'**unité II** sont principalement :

- Un convoyeur linéaire (**CL1**) formé par le tapis (**T1**) entrainé en mouvement par l'intermédiaire du motoréducteur (**M1**). Il assure le transfert des bouteilles remplies vers l'unité de bouchage (**Unité III**),
- Un dispositif de remplissage formé de 4 buses,
- Un ensemble composé de 4 vérins **V1**, **V2**, **V3** et **V4**, assurant le mouvement d'approche des buses ainsi que le maintien en position des bouteilles durant la phase de remplissage.

L'**unité III** est formée des éléments suivants :

- Un convoyeur linéaire (**CL2**) formé du tapis (**T2**) qui est entrainé en mouvement par l'intermédiaire du motoréducteur (**M2**). Il assure l'évacuation des bouteilles bouchées,
- Un ensemble constitué d'un magasin de stockage de bouchons, d'une goulotte et d'un mécanisme de pose de bouchons,
- Un mécanisme de transfert des bouteilles, formé d'un motoréducteur (**M3**), d'un mécanisme à croix de Malte solidaire d'une étoile de transfert (**DT-02**),
- Un dispositif pneumatique formé principalement par le vérin **V5** équipé d'un moteur (**M5**) ayant pour rôle le vissage des bouchons.

2. Fonctionnement du système

Le convoyeur linéaire d'alimentation (**CL1**) emmène les bouteilles au poste de remplissage. Les vérins **V1**, **V2** et **V3** actionnent un dispositif pour bloquer les bouteilles, en position face aux buses d'injection du produit. Le vérin **V4** assure le mouvement d'approche des buses d'injection vers les cols des bouteilles.

Après remplissage, les bouteilles sont guidées vers l'étoile de transfert, celle-ci est liée à un mécanisme à croix de Malte composé, comme l'indique les **Figures 1** et **2**, du maneton (**1**), du galet (**3**) et de l'ensemble (**2**) (croix de Malte + étoile de transfert). Le maneton (**1**), mis en mouvement par un motoréducteur à courant continu, est en rotation autour de l'axe vertical et entraîne dans son mouvement le galet (**3**). Au cours d'un tour du maneton (**1**), le galet (**3**) s'engage dans une rainure de la croix de Malte (ensemble (**2**)) puis s'en dégage comme le montre la **Figure 3**. L'ensemble (**2**) est donc entraîné en rotation autour de son axe de façon intermittente par le maneton (**1**).

Dans son mouvement, l'ensemble (**2**) entraîne l'étoile de transfert, la bouteille ($\mathbf{Bt_i}$) est alors amenée par la rainure (j), sous le système de pose de bouchon. La bouteille ($\mathbf{Bt_{i+1}}$) prend place dans la rainure (j + 1). Dans son mouvement vers le poste de bouchage, le bouchon est posé sur le col de la bouteille ($\mathbf{Bt_i}$) via une languette élastique assurant sa stabilité. Sous la tête de bouchage, la bouteille est immédiatement bloquée par le vérin de serrage (**V5**). Lorsque le bouchon est vissé, le maneton (**1**) entraîne à nouveau l'ensemble (**2**), la bouteille ($\mathbf{Bt_i}$) est dirigée vers l'évacuation par le convoyeur linéaire (**CL2**) et la bouteille ($\mathbf{Bt_{i+1}}$) est conduite à son tour sous la tête de vissage.

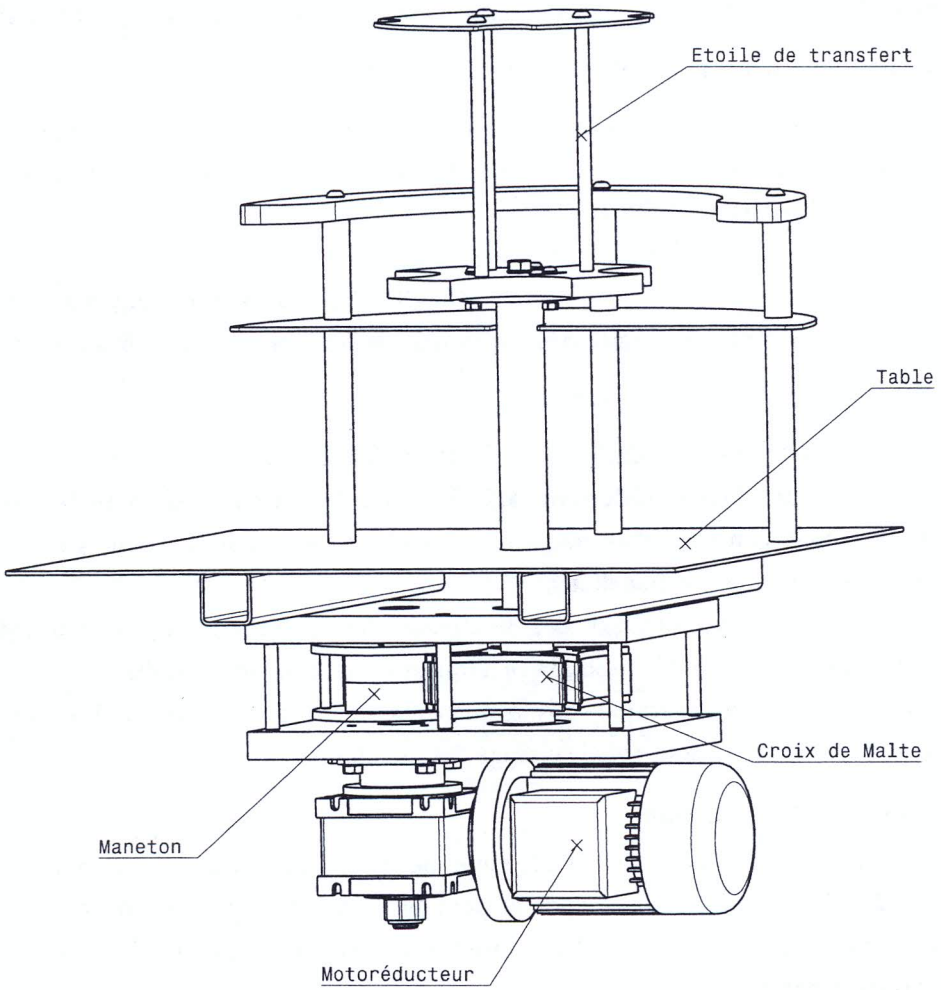


Figure 1- Mécanisme de guidage et de transfert de bouteilles de l'unité **III**

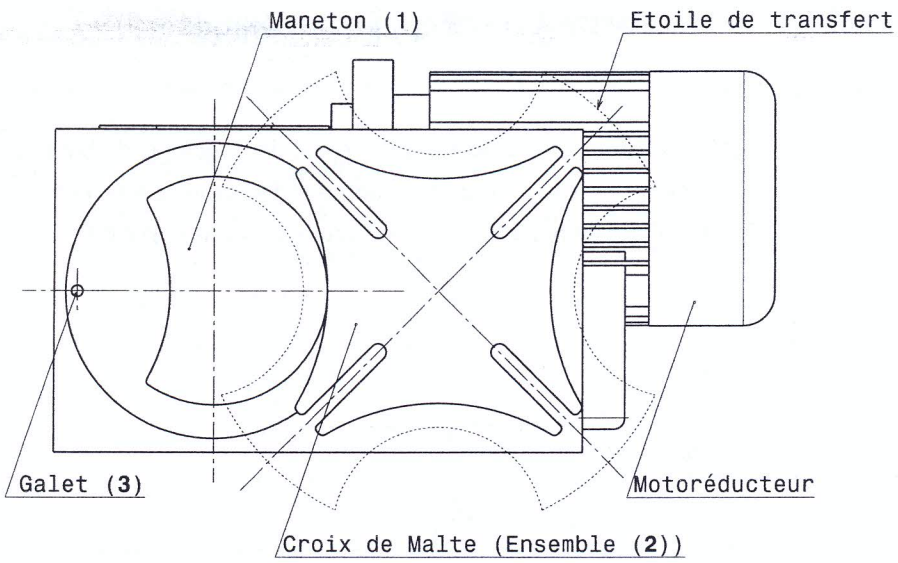


Figure 2- Schéma de principe du mécanisme de croix de Malte

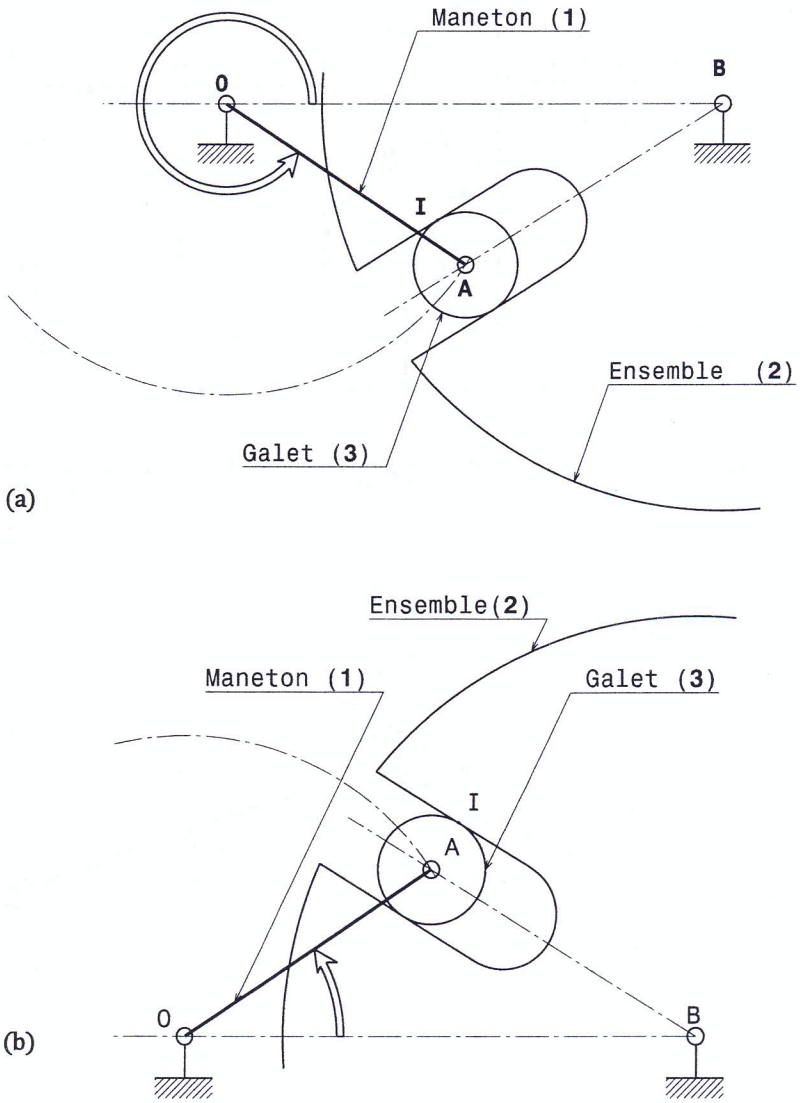


Figure 3- (a) Maneton en position d'engagement, **(b)** Maneton en position de dégagement

Partie A : Conception Mécanique

Cette partie comporte :

- l'analyse fonctionnelle de la ligne de remplissage et de bouchage de bouteilles,
- l'analyse technique du mécanisme d'entraînement de l'étoile de transfert illustré par le schéma cinématique de la **Figure 4** et du Document Technique **DT-02.**

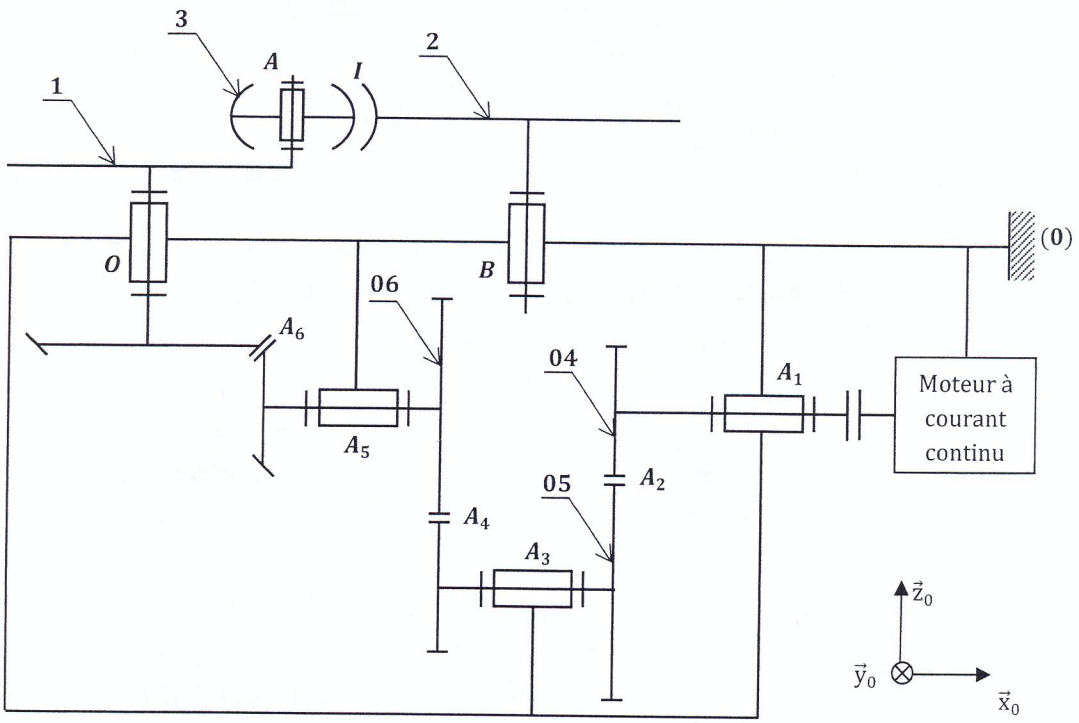


Figure 4- Schéma cinématique du motoréducteur **M3** (Mécanisme d'entraînement de l'étoile de transfert)

Partie B : Mécanique des Solides Indéformables (M.S.I)

Dans cette partie, on s'intéresse à l'étude mécanique du sous-système formé du maneton (**1**), de l'ensemble (**2**) et du galet (**3**). Ce mécanisme permet de transformer le mouvement de rotation continu du maneton (**1**), à vitesse angulaire constante ω, en un mouvement intermittent de l'étoile de transfert via la croix de Malte qui lui est solidaire. La **Figure 2** illustre l'emplacement du mécanisme par rapport au motoréducteur à courant continu. La **Figure 5** schématise le principe de fonctionnement du mécanisme d'entrainement de l'étoile de transfert. La **Figure 6** présente le schéma cinématique minimal de ce mécanisme.

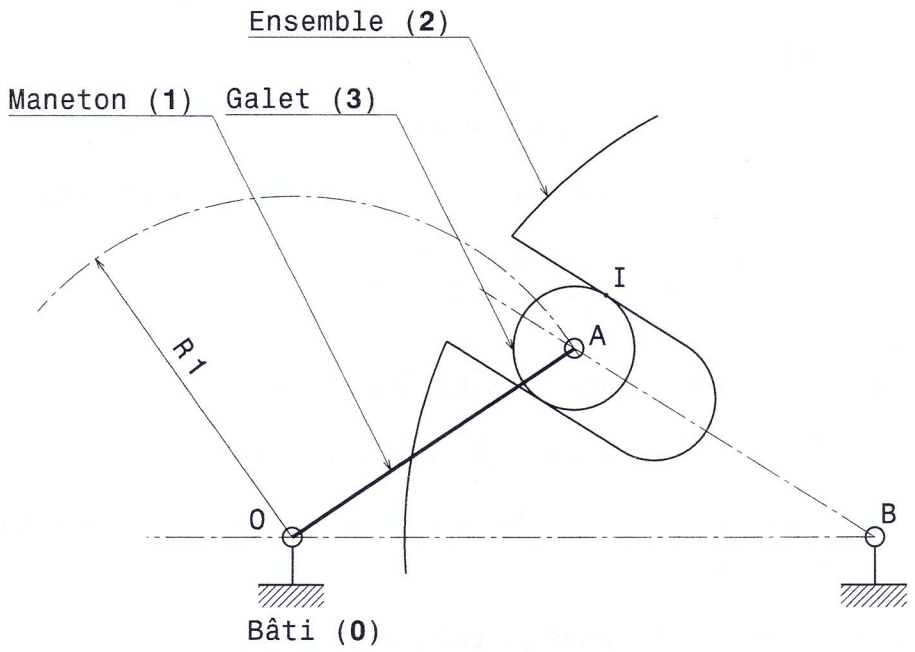


Figure 5- Schéma de principe du maneton et de la croix de Malte

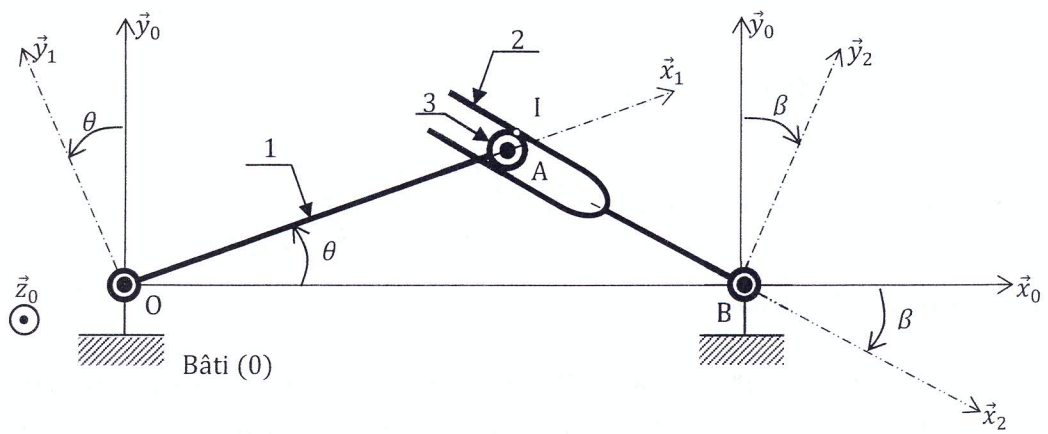


Figure 6- Schéma cinématique minimal du mécanisme de la croix de Malte

B.1- Repères et paramètres

Repères

- $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: Repère lié au bâti (**0**), il est pris pour un repère galiléen avec $(O, \vec{z}_0)$ comme axe vertical ascendant,
- $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: Repère lié au maneton (**1**),
- $R_2(B, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: Repère lié à l'ensemble (**2**),

Avec $\vec{z}_0 = \vec{z}_1 = \vec{z}_2$ et $\overrightarrow{OB} = D\vec{x}_0$ (D est une constante dimensionnelle du mécanisme).

Paramètres géométriques

Les paramètres du mécanisme se présentent comme suit :

- La rotation du maneton (**1**) autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ est représentée par l'angle θ, il est tel que : $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$
- La rotation de l'ensemble (**2**) autour de l'axe $(B, \vec{z}_0)$ est représentée par l'angle β, il est tel que : $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$
- La position du centre A du galet (**3**) est définie par les vecteurs :

$$\overrightarrow{OA} = R_1\vec{x}_1 \text{ et } \overrightarrow{AB} = \lambda\vec{x}_2, (\lambda \text{ est variable})$$

où R_1 est une dimension constante liée au maneton et λ la distance séparant le centre A du galet (**3**), du point B.

B.2- Données relatives à l'étude dynamique et énergétique

Caractéristiques d'inertie

L'ensemble **(2)** formé par la croix de Malte et l'étoile de transfert admet pour :

- masse : m_2
- centre d'inertie G_2 avec $\overrightarrow{BG_2} = r_2\vec{x}_2 + h\vec{z}_0$
- matrice d'inertie au point B : $[I_2]_B = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & -E_2 \\ 0 & A_2 & 0 \\ -E_2 & 0 & C_2 \end{bmatrix}_{(B,\vec{x}_2,\vec{y}_2,\vec{z}_2)}$

Efforts appliqués à l'ensemble (2)

Le galet (**3**), de masse supposée négligeable, est un composant intermédiaire entre le maneton (**1**) et l'ensemble (**2**). Son rôle consiste à réduire les frottements au niveau de son contact en I avec la croix de Malte (ensemble (**2**)).

En fonctionnement normal, cet ensemble est soumis aux actions mécaniques suivantes :

- poids propre de l'ensemble (**2**) (accélération de la pesanteur $\vec{g} = -g\vec{z}_0$),
- action du bâti (**0**) au point B transmise par la liaison pivot d'axe $(B, \vec{z}_0)$ supposée parfaite,
- couple résistant représentant les frottements des bouteilles appuyées sur la table, il est modélisé par : $\vec{C}_f = C_f\vec{z}_0$ avec $C_f > 0$,
- action ponctuelle du galet (**3**) au point I : $\vec{F}_I = F_I\vec{y}_2$ avec $F_I > 0$ et $\overrightarrow{AI} = r_3\vec{y}_2$ où r_3 est le rayon du galet.

Données relatives à l'étude énergétique

Le motoréducteur (**M3**), schématisé par la **Figure 4**, est formé d'un réducteur et d'un moteur à courant continu. À l'entrée du réducteur, le moteur développe, à vitesse de rotation constante $\overrightarrow{\Omega} = \omega_m\vec{x}_0$, un couple $\vec{C}_m = C_m\vec{x}_0$.

Compte tenu du faible diamètre du galet (**3**) ; le point de contact I de l'ensemble (**2**) avec le galet (**3**) sera supposé confondu avec le centre A du galet. Le réducteur est caractérisé par son rendement η_r et son rapport de réduction ρ_r défini par : $\rho_r = \left|\frac{\omega}{\omega_m}\right|$

On se propose de déterminer le couple moteur C_m nécessaire à l'entrainement de l'ensemble (**2**), dans son mouvement par rapport au bâti (**0**).

Partie C : Automatique

L'objet de cette partie est l'étude de l'automatisation du système d'embouteillage constitué de trois unités comme le montre le document technique **DT-01**.

C-1. Étude séquentielle de l'unité de remplissage des bouteilles

Cette unité, présentée par la **Figure 7**, permet de remplir des bouteilles par lot de quatre qui seront ensuite déplacées devant l'unité **III** afin de les boucher.

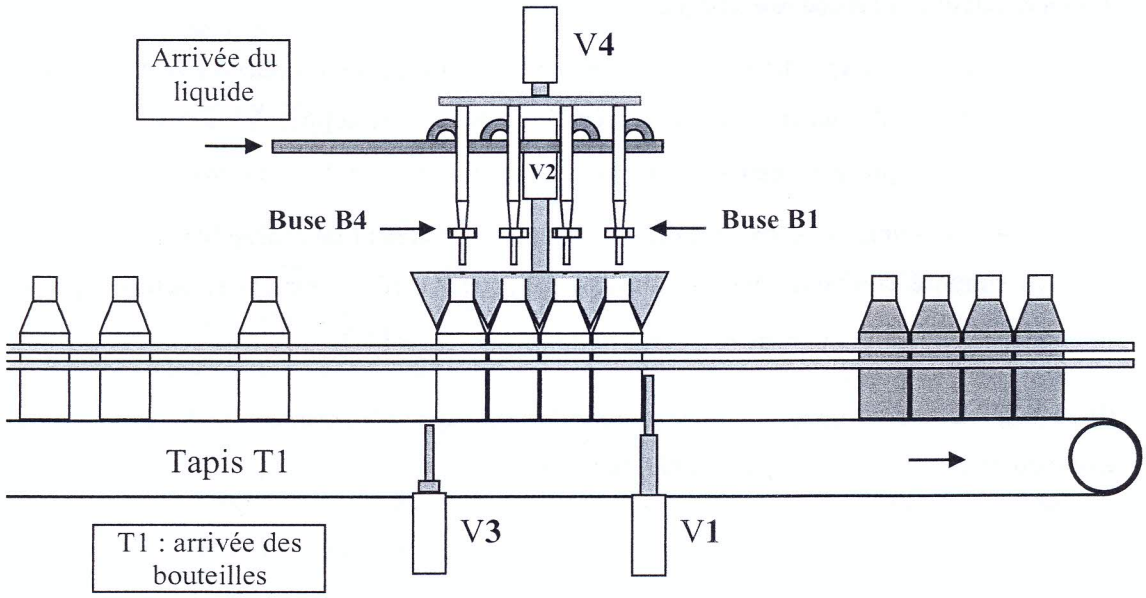


Figure 7- Unité de remplissage (**Unité II**)

Description du fonctionnement de l'unité de remplissage

L'action sur un commutateur à deux positions (Marche /Arrêt), sur la position marche « m », met le tapis **T1** en fonctionnement par action du moteur **M1**. Ce tapis **T1** permet d'amener les bouteilles vides devant le poste de remplissage (**T1** restera en fonctionnement tant que l'arrêt du système n'est pas demandé). Dès qu'une bouteille arrive devant la buse **B1**, détectée par un capteur $b1$, la tige du vérin **V1** sort bloquant ainsi le passage des bouteilles ($a_{11} = 1$). Lorsque quatre bouteilles sont présentes devant les quatre buses de remplissage, un signal **S1** autorise la sortie de la tige du vérin **V2** pour assurer le maintien des bouteilles lors du remplissage, actionnant ainsi le capteur a_{21} ($a_{21} = 1$) qui, à son tour, autorise le vérin **V4** pour faire descendre les quatre buses ($a_{41} = 1$) pendant cinq secondes (temps nécessaire pour le remplissage des bouteilles). Lorsque les cinq secondes sont écoulées, on aura la montée de la tige du vérin **V4** ($a_{40} = 1$), ensuite la rentrée de la tige du vérin **V2** ($a_{20} = 1$), suivie par la rentrée de la tige du vérin **V1** ($a_{10} = 1$) autorisant l'évacuation les bouteilles remplies et la sortie de la tige du vérin **V3** ($a_{31} = 1$) bloquant l'avancement des bouteilles vides jusqu'à ce que les quatre bouteilles remplies soient évacuées. Un signal **S2** indiquant l'évacuation des quatre bouteilles, commande

la rentrée de la tige du vérin **V3** ($a_{30} = 1$) autorisant ainsi un nouveau cycle de remplissage si l'arrêt de l'unité n'est pas demandé.

L'action sur la position arrêt « *Ar* », du commutateur à deux positions (Marche /Arrêt), permet d'arrêter le système lorsque le cycle de remplissage est terminé.

Le **Tableau-1** résume les différentes abréviations à utiliser dans la présente partie.

Tableau -1 : Abréviations adoptées pour l'unité étudiée

Abréviation	Description
m (Ar)	Commutateur à 2 positions : marche (Arrêt)
b_1	Présence bouteille devant la Buse **B1**
S1	Signal de commande de la sortie de la tige du vérin **V2**
S2	Signal de commande de la rentrée de la tige du vérin **V3**
a_{10} (resp. a_{11})	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin **V1**
a_{20} (resp. a_{21})	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin **V2**
a_{30} (resp. a_{31})	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin **V3**
a_{40} (resp. a_{41})	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin **V4**
V1	Vérin à double effet pour bloquer les bouteilles avant le remplissage
V2	Vérin à double effet pour maintenir les bouteilles pendant le remplissage
V3	Vérin à double effet pour bloquer les bouteilles vides lors de l'évacuation des bouteilles remplies
V4	Vérin à double effet permettant le mouvement d'approche des buses de remplissage
KM1	Contacteur moteur du tapis **T1**

NB : Pour l'activation d'un actionneur bistable **Vn**, on utilise la notation **Vn: = 1**

Pour la désactivation d'un actionneur bistable **Vn**, on utilise la notation **Vn : = 0**

C-2. Étude du circuit combinatoire générant les signaux S1 et S2

L'objectif de cette partie est l'étude d'un circuit combinatoire permettant de générer les deux signaux **S1** et **S2** comme l'illustre la **Figure 8**.

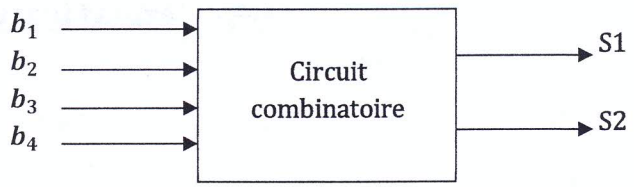


Figure 8- Schéma synoptique du circuit gérant les signaux **S1** et **S2**

Principe de fonctionnement

Afin de s'assurer que les quatre bouteilles soient en position de remplissage **S1 = 1**, de même pour s'assurer de l'évacuation de ces bouteilles après remplissage **S2 = 1** on a placé quatre capteurs (b_4, b_3, b_2 et b_1) qui permettent de détecter le passage ou la présence de bouteille respectivement devant les buses **B4**, **B3**, **B2** et **B1**.

Le signal **S1** prend la valeur **1** si et seulement si les quatre bouteilles sont présentes en position de remplissage (lors de leur arrivée, la distance entre les bouteilles est aléatoire).

Le signal **S2** prend la valeur **1** si et seulement si les quatre bouteilles sont évacuées de l'unité de remplissage (pendant l'évacuation, les bouteilles sont forcément équidistantes).

C-3. Régulation du niveau du liquide dans la cuve de stockage alimentant les bouteilles

On considère la régulation automatique du niveau du liquide dans une cuve de stockage, de section $S = 0.5\ m^2$, schématisée par la **Figure 9**.

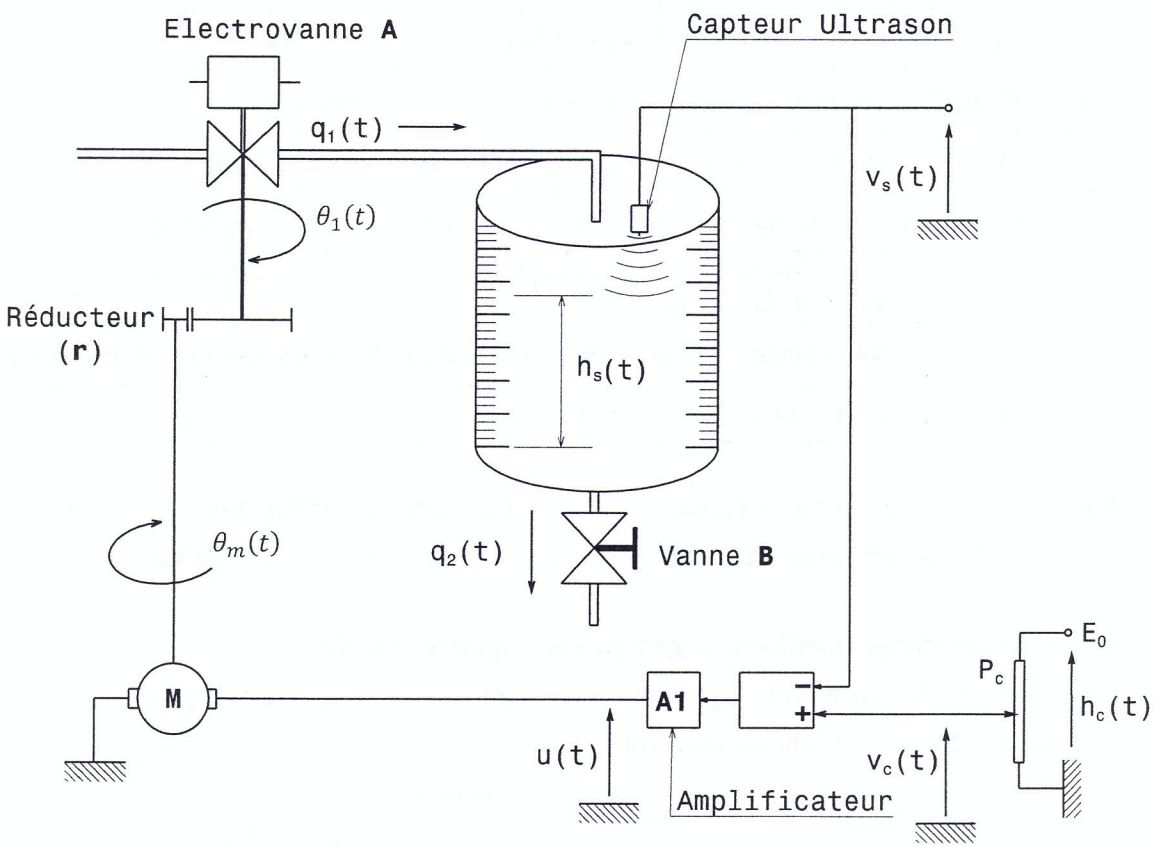


Figure 9- Schéma de l'asservissement

Modélisation de la chaîne d'asservissement

Le débit q_1 (m^3/s) est réglé par une électrovanne **A** motorisée ; il est proportionnel à l'angle $\theta_1(rad)$ d'ouverture de cette électrovanne :

$$q_1(t) = k_1.\theta_1(t) \text{ avec } k_1 = 0.1\ m^3/(s.rad) \qquad (1)$$

q_2 représente le débit de sortie lié à l'utilisation du liquide de la cuve de stockage, commandée manuellement par la vanne **B**.

Le moteur (**M**) est alimenté par une tension $u(t)$, créée par un comparateur suivi d'un amplificateur de gain A_1 :

$$u(t) = A_1[v_c(t) - v_s(t)],\ A_1 > 0 \qquad (2)$$

Le moteur (**M**) tourne à la vitesse ω_m, son modèle (entrée tension, sortie vitesse) est un premier ordre de fonction de transfert $T_m(p)$ ayant un gain statique K_m et une constante de temps τ_m; la position angulaire de son arbre est $\theta_m(t)$. Les courbes de Bode caractérisant la fonction harmonique $T_m(j\omega)$ du moteur sont représentées par la **Figure 10**.

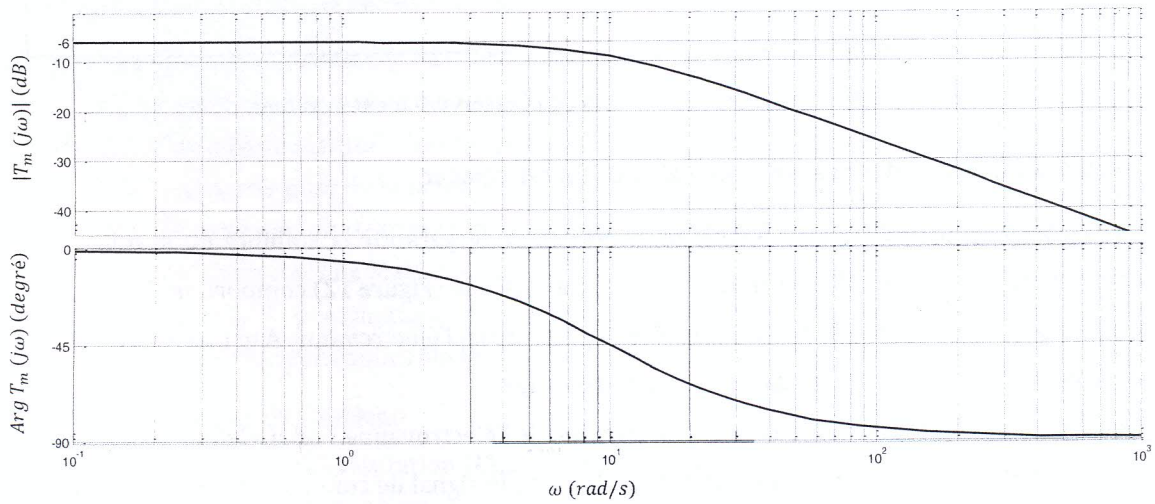


Figure 10- Courbes de Bode caractérisant la fonction $T_m(j\omega)$

- Le moteur (**M**) ouvre ou ferme l'électrovanne **A** par l'intermédiaire d'un réducteur (**r**).

$$\theta_1(t) = r\theta_m(t) \text{ avec } r = \frac{1}{20} \qquad (3)$$

- Le potentiomètre d'entrée P_c délivre une tension $v_c(t)$ proportionnelle au niveau de consigne $h_c(t)$ demandé.

$$v_c(t) = k_c h_c(t) \text{ avec } k_c = 20\ V/m \qquad (4)$$

- Le capteur ultrason mesure le niveau $h_s(t)$ dans la cuve de stockage. Il délivre une tension $v_s(t)$ proportionnelle à $h_s(t)$obéissant à la loi suivante :

$$v_s(t) = k_s h_s(t) \qquad (5)$$

On prendra $k_s = k_c$

- Les fonctions de transfert de la cuve de stockage sont :

$$\frac{H_s(p)}{Q_1(p)} = \frac{1}{S.p} \quad \text{et} \quad \frac{H_s(p)}{Q_2(p)} = \frac{1}{S.p} \qquad (6)$$

L'asservissement de la **Figure 9** peut être représenté par le schéma fonctionnel de la **Figure 11**.

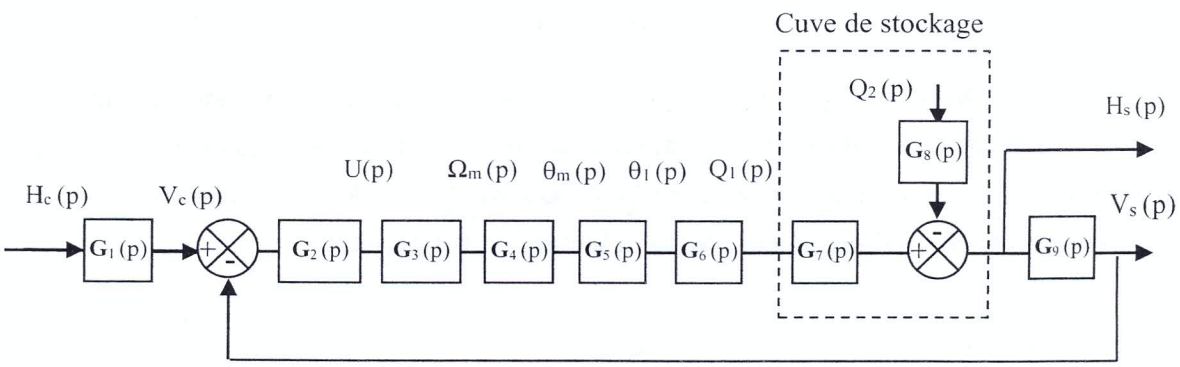


Figure 11- Schéma fonctionnel de l'asservissement à étudier

Amélioration des performances de la chaîne d'asservissement

La régulation par une simple boucle ne permet pas de garantir la stabilité du système. Par conséquent, on propose d'utiliser une structure en cascade (**Figure 12**) comportant deux boucles imbriquées. Une boucle interne qui contrôle l'ouverture de l'électrovanne **A** et une boucle externe de régulation de niveau $h_s(t)$ dans la cuve de stockage.

On mesure avec un autre potentiomètre la position de l'électrovanne ; celui-ci délivre une tension $v_m(t)$ telle que $v_m(t) = b.\theta_1(t)$ avec $b = 20\ V/rad$; le signal de commande est élaboré grâce à un comparateur et un amplificateur de gain A_2.

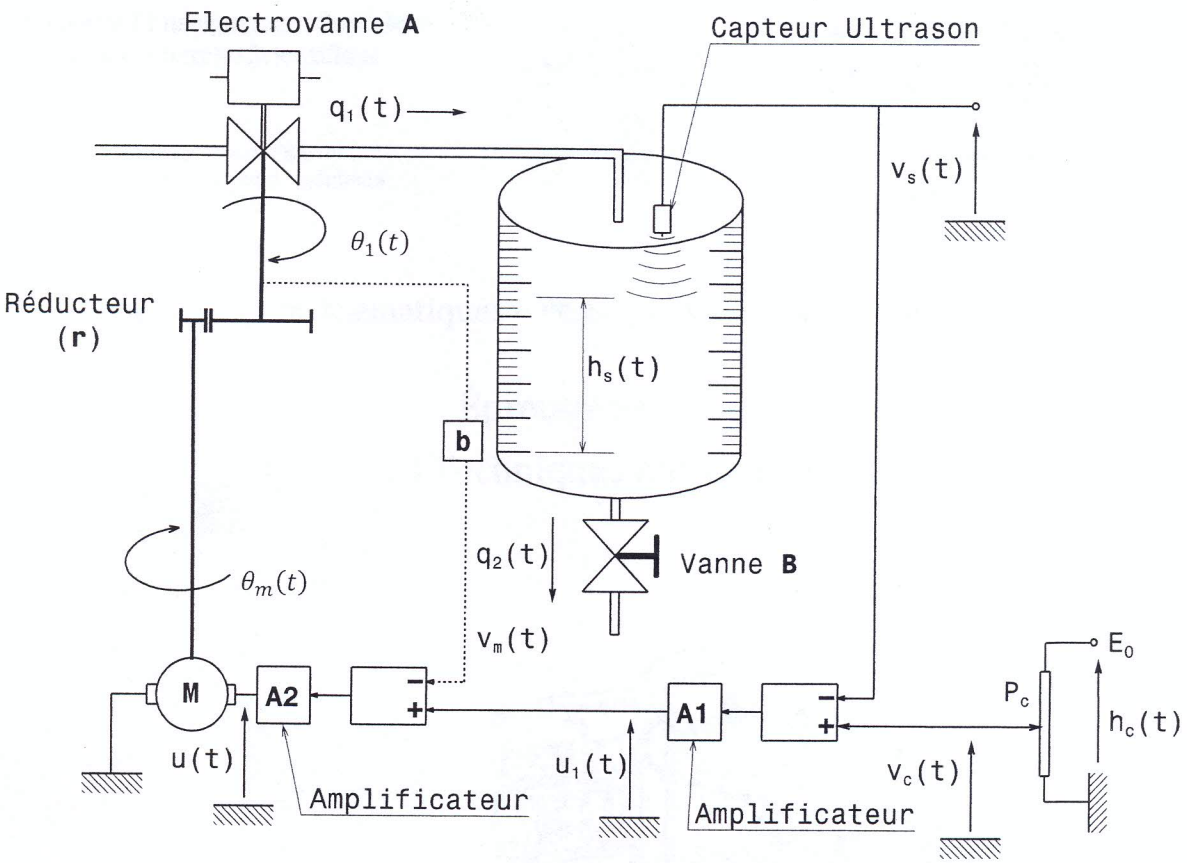
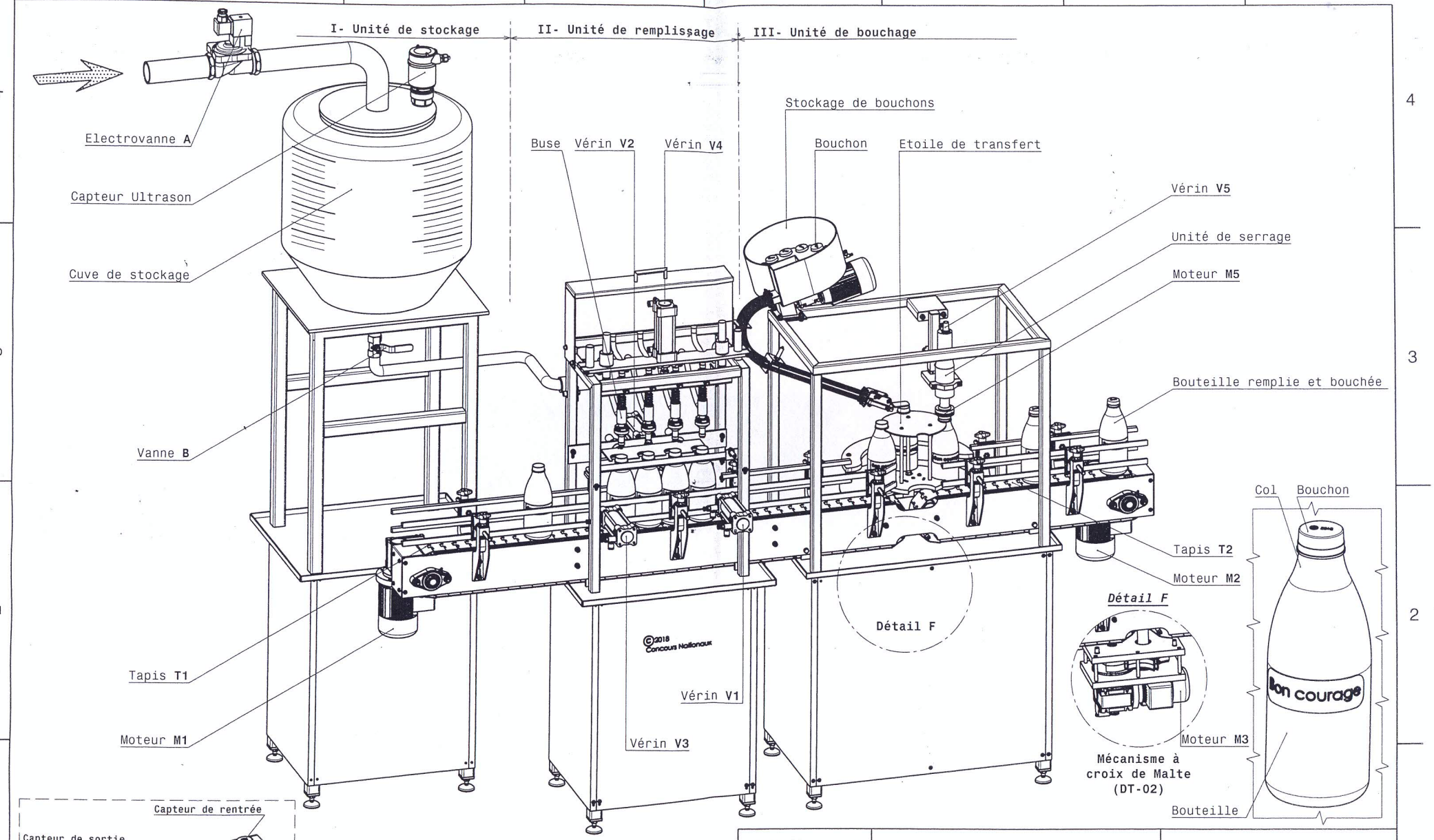
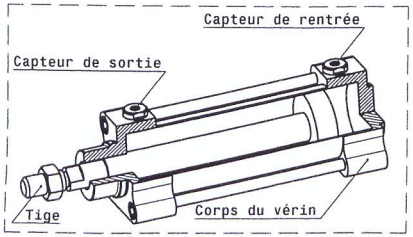
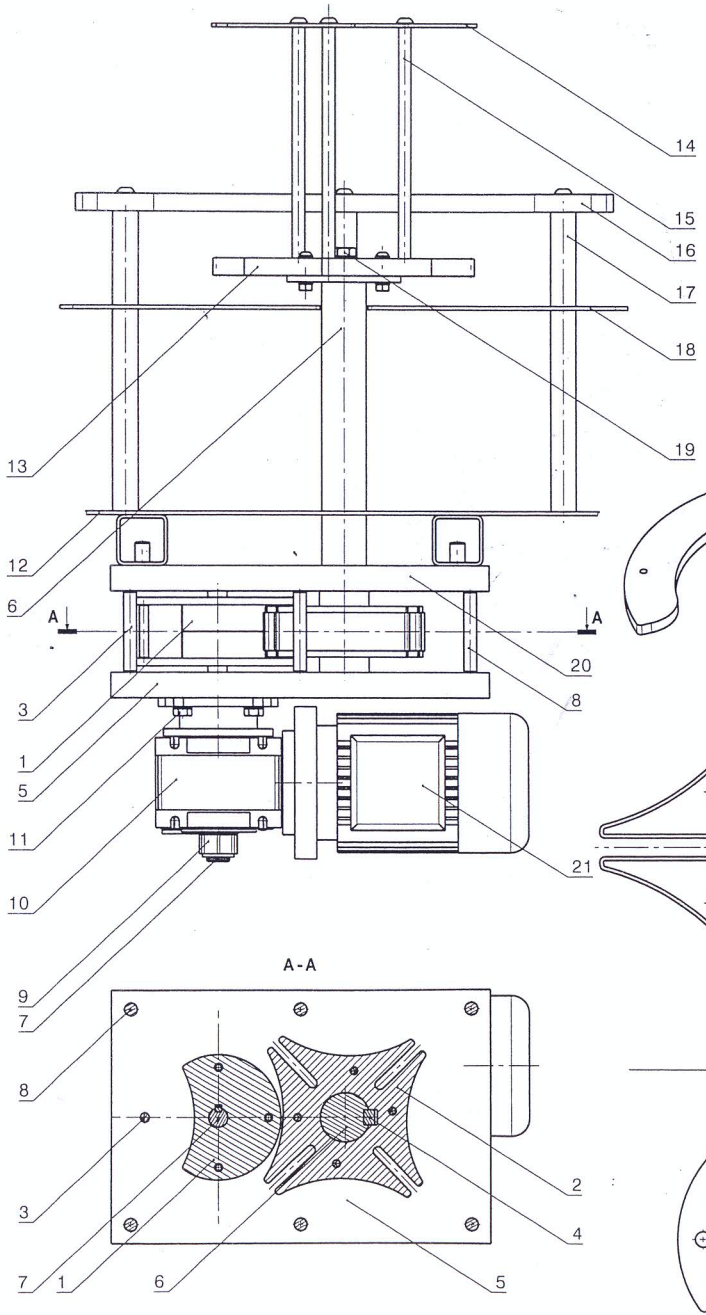


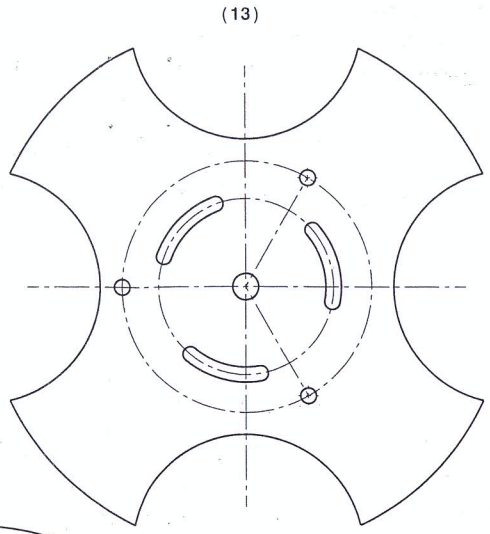
Figure 12- Schéma du nouveau asservissement

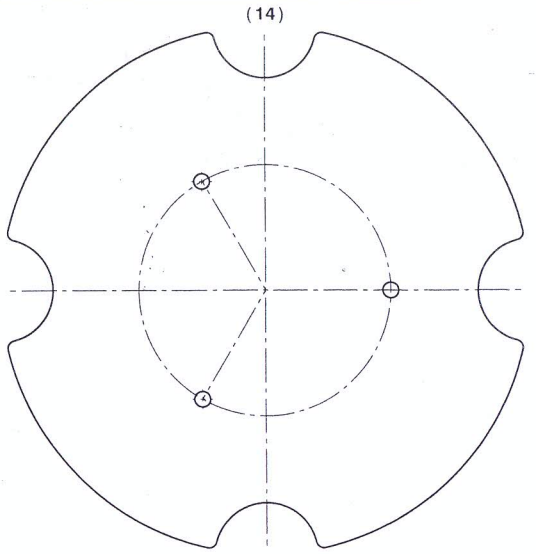


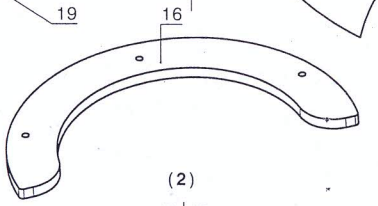


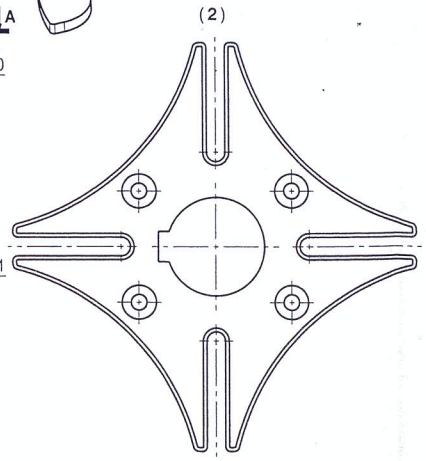
Echelle 1:11	Ligne de remplissage et de bouchage de bouteilles	Session 2018
		Format A3
Concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs		
Concours MP-PC - Epreuve S.T.A	Ligne de remplissage et de bouchage de bouteilles	DT-01

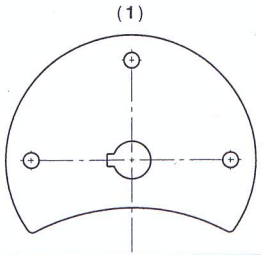












Rep	Nbre	Désignation	Matériaux	Observation
21	1	Moteur à courant continu		
20	1			
19	1	Vis de fixation		
18	1	Table de pose de bouteilles		
17	3	Colonne de guidage		
16	1	Guide de bouteilles		
15	3	Tige de fixation		
14	1	Etoile de transfert partie supérieure		
13	1	Etoile de transfert partie inférieure		
12	1	Table de l'unité de bouchage		
11	4	Vis à tête hexagonale		
10	1	Réducteur de vitesse		
9	1	Ecrou		
8	6	Tige de fixation des plateaux		
7	1	Axe de maneton		
6	1			
5	1			
4	1			
3	1	Galet		
2	1			
1	1	Maneton		

Echelle 1:4

Mécanisme à croix de Malte

Session 2018

Format A3

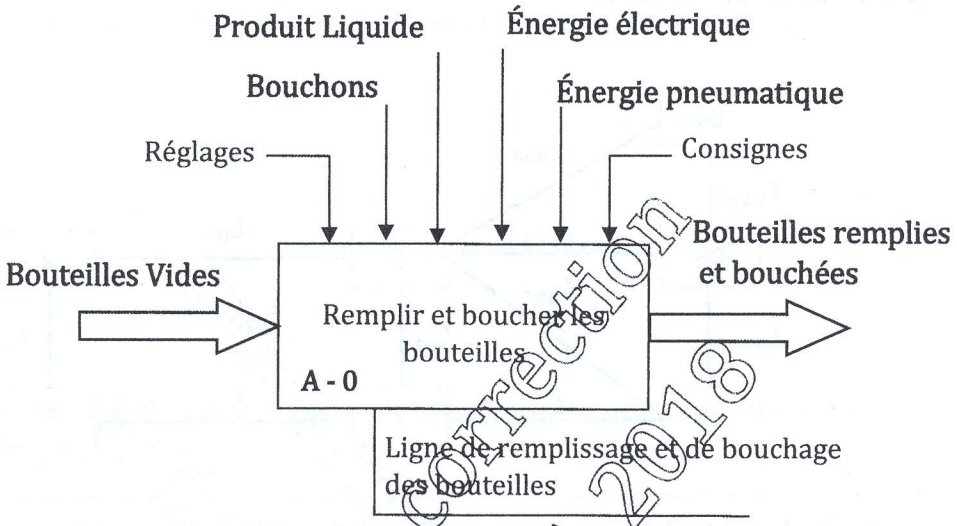
Concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs

Concours MP-PC - Epreuve S.T.A | Ligne de remplissage et de bouchage de bouteilles | DT-02

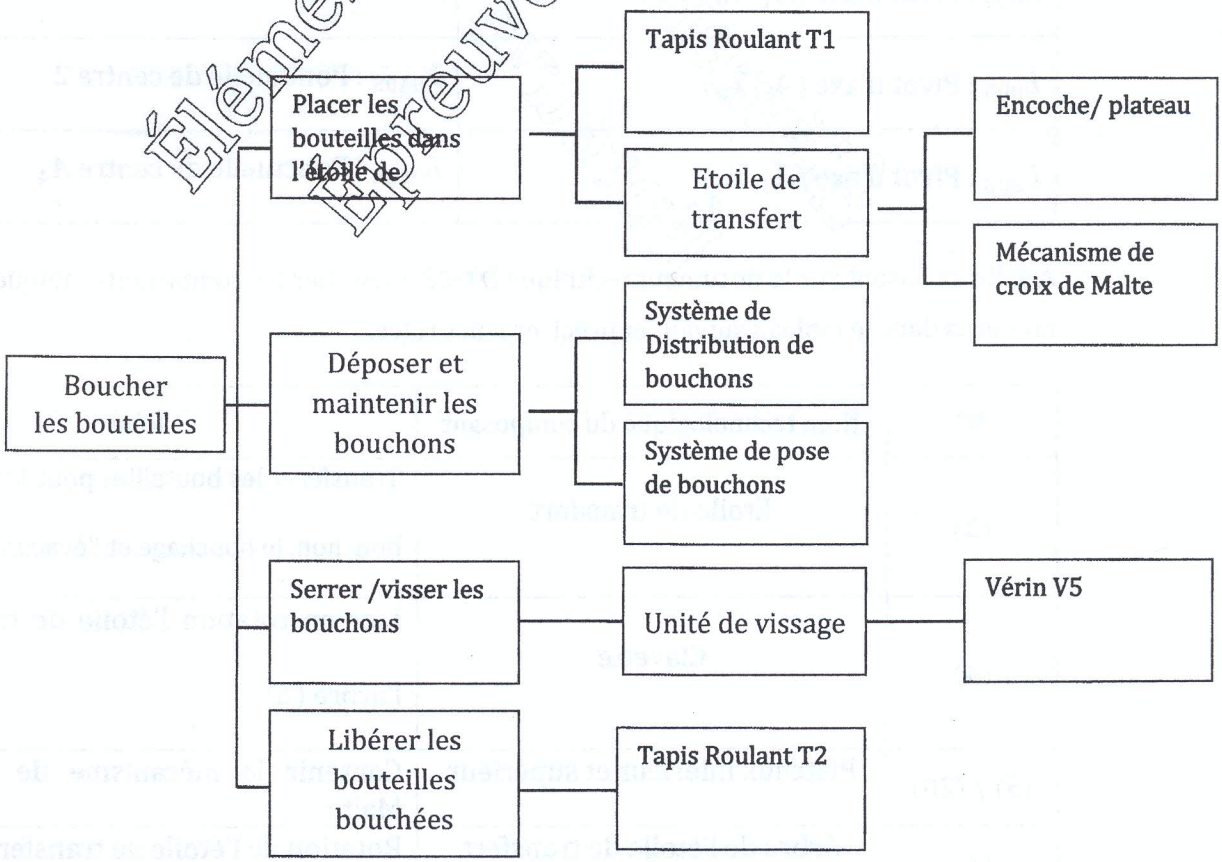
Partie A : Conception mécanique

1- Analyse fonctionnelle

A.1. Compléter l'actigramme **A-0** de la ligne de production.



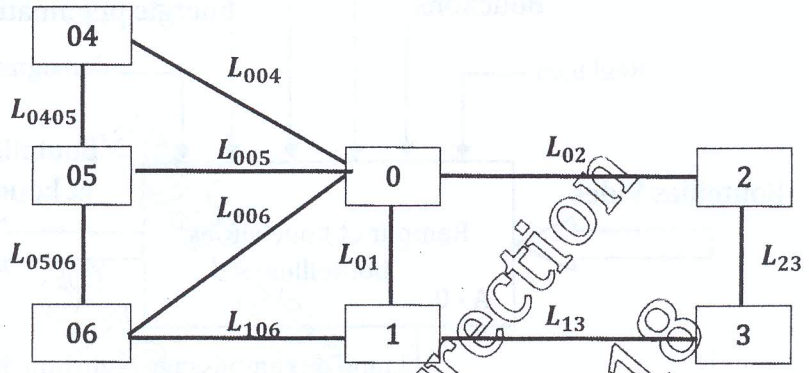
A.2. Compléter le diagramme FAST de la fonction de service « bouchage des bouteilles remplies »



Éléments de correction Épreuve S.T.A 2018

2- Analyse technique du mécanisme d'entraînement de l'étoile de transfert

A.3. On considère le schéma cinématique du motoréducteur de la **Figure 4** en position d'engagement du galet dans la rainure. Compléter le graphe de liaisons, en précisant le centre, l'axe et la nature de la liaison.



L_{01} : Pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$	L_{13} : Pivot d'axe $(A, \vec{z}_0)$
L_{02} : Pivot d'axe $(B, \vec{z}_0)$	L_{106} : Ponctuelle de centre A_6
L_{004} : Pivot d'axe $(A_1, \vec{x}_0)$	L_{23} : Ponctuelle de centre I
L_{005} : Pivot d'axe $(A_3, \vec{x}_0)$	L_{0405} : Ponctuelle de centre 2
L_{006} : Pivot d'axe $(A_5, \vec{x}_0)$	L_{0506} : Ponctuelle de centre A_4

Eléments de correction Epreuve S.T.A 2018

A.4. En se basant sur le document technique **DT-02**, identifier les composants indiqués par leurs numéros dans le tableau suivant et préciser leurs rôles.

N°	Nom technologique du composant	Rôle
(2)	Etoile de transfert	Transférer les bouteilles pour le posage du bouchon, le bouchage et l'évacuation
(4)	Clavette	Lier en rotation l'étoile de transfert à l'arbre (6)
(5) / (20)	Plateaux inférieur et supérieur	Contenir le mécanisme de croix de Malte
(6)	Arbre de l'étoile de transfert	Rotation de l'étoile de transfert

A.5. Justifier l'utilisation d'un moteur à courant continu pour l'entraînement de l'étoile de transfert.

Pour la synchronisation des vitesses entre l'avance du tapis et la rotation de l'étoile

Synchronisation des durées des différentes opérations (bouchage...)

.....

.....

.....

.....

A.6. Combien faut-il de tours du maneton **(1)** pour que l'ensemble **(2)** puisse effectuer un tour complet ? Justifier.

4 tours

4 postes /45°

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Éléments de correction
Épreuve S.T.A 2018

Partie B : Mécanique des Solides Indéformables (M.S.I)

1- Étude cinématique

B.1. Utiliser la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, pour exprimer le torseur cinématique représentant le mouvement du maneton **(1)** par rapport au bâti **(0)** :

a. au point O :

Mouvement du maneton (1) par rapport au bâti (0) : rotation d'axe $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$

$\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}\vec{z}_0$ et $\vec{V}_{O/0} = \vec{0}$

$$\{\vartheta_{1/0}\}_O = \left\{\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}\vec{z}_1 \;\middle|\; \vec{V}_{O/0} = \vec{0}\right\}$$

b. au centre A du galet :

$\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}\vec{z}_0$ et $\vec{V}_{A/0} = \vec{V}_{O/0} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \overrightarrow{OA} = \dot{\theta}\vec{z}_1 \wedge R_1\vec{x}_1 = R_1\dot{\theta}\,\vec{y}_1$

$$\{\vartheta_{1/0}\}_A = \left\{\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}\vec{z}_1 \;\middle|\; \vec{V}_{A/0} = R_1\dot{\theta}\,\vec{y}_1\right\}$$

B.2. Exprimer, au point B, et dans la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$, le torseur cinématique représentant le mouvement de l'ensemble (2) par rapport au bâti **(0)**.

Mouvement du maneton (2) par rapport au bâti (0) : rotation d'axe $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$

$\vec{\Omega}_{2/0} = -\dot{\beta}\vec{z}_0$ et $\vec{V}_{B/0} = \vec{0}$

$$\{\vartheta_{2/0}\}_B = \left\{\vec{\Omega}_{2/0} = -\dot{\beta}\vec{z}_1 \;\middle|\; \vec{V}_{B/0} = \vec{0}\right\}$$

B.3. Déterminer la vitesse du centre A du galet **(3)** par rapport au bâti **(0)**, en passant par le point B ; et l'exprimer dans la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$.

$$\vec{V}_{A/0} = \left(\frac{d\overrightarrow{BA}}{dt}\right)_0 = \frac{d}{dt}(-\lambda\vec{x}_2) = \dot{\lambda}\vec{x}_2 + \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{x}_2 \rightarrow \vec{V}_{A/0} = -\dot{\lambda}\vec{x}_2 + \lambda\dot{\beta}\vec{y}_2$$

$$\vec{V}_{A/0} = -\dot{\lambda}\vec{x}_2 + \lambda\dot{\beta}\vec{y}_2$$

Éléments de correction Épreuve S.T.A 2018

B.4. Écrire les relations cinématiques traduisant la fermeture de la chaîne $(\mathbf{0-1-3-2-0})$.

D'une part : $\vec{V}_{A/0} = R_1\dot{\theta}\,\vec{y}_1 = R_1\dot{\theta}(-sin\theta\vec{x}_0 + cos\theta\vec{y}_0)$

D'autre part : $\vec{V}_{A/0} = -\dot{\lambda}\vec{x}_2 + \lambda\dot{\beta}\vec{y}_2$

→ $\vec{V}_{A/0} = -\dot{\lambda}(cos\beta\vec{x}_0 - sin\beta\vec{y}_0) + \lambda\dot{\beta}(sin\beta\vec{x}_0 + cos\beta\vec{y}_0)$

$$\vec{V}_{A/0} = (-\dot{\lambda}cos\beta + \lambda\dot{\beta}sin\beta)\vec{x}_0 + (\dot{\lambda}sin\beta + \lambda\dot{\beta}cos\beta)\vec{y}_0)$$

Par identification :

$$-R_1\dot{\theta}sin\theta = -\dot{\lambda}cos\beta + \lambda\dot{\beta}sin\beta \qquad (1)$$

$$R_1\dot{\theta}cos\theta = \dot{\lambda}sin\beta + \lambda\dot{\beta}cos\beta \qquad (2)$$

B.5. En déduire les relations géométriques traduisant la fermeture de la chaîne $(\mathbf{0-1-3-2-0})$ tout en précisant les valeurs que doivent vérifier les constantes d'intégration. Montrer alors que la relation : $tg\beta = \frac{R_1 sin\theta}{D - R_1 cos\theta}$ représente la loi entrée-sortie du mécanisme.

$$-R_1\dot{\theta}sin\theta = -\dot{\lambda}cos\beta + \lambda\dot{\beta}sin\beta \;(1) \rightarrow \frac{d}{dt}[R_1 cos\theta] = -\frac{d}{dt}[\lambda cos\beta] \qquad (3)$$

$$R_1\dot{\theta}cos\theta = \dot{\lambda}sin\beta + \lambda\dot{\beta}cos\beta \;(2) \rightarrow \frac{d}{dt}[R_1 sin\theta] = \frac{d}{dt}[\lambda sin\beta] \qquad (4)$$

L'intégration des relations (3) et (4) conduit à :

$(3) \rightarrow R_1 cos\theta + \lambda cos\beta = C_1$

$(4) \rightarrow R_1 sin\theta - \lambda sin\beta = C_2$

En utilisant la chaine (0-1-2-0) : on montre C1 = D et C2 = 0

Ainsi : $\lambda cos\beta = D - R_1 cos\theta$ (5) et $\lambda sin\beta = R_1 sin\theta$ (6)

En divisant membre à membre (5) et (6), on obtient $tg\beta = \frac{R_1 sin\theta}{D - R_1 cos\theta}$

Eléments de correction Epreuve S.T.A 2018

B.6. Déterminer, en fonction de D et de R_1, les relations exprimant les limites extrêmes λ_{min} et λ_{max} de λ qui correspondent aux positions respectives ($\theta = 0,\ \beta = 0$) et ($\theta = 30°,\ \beta = 45°$).

La position ($\theta = 0, \beta = 0$) est traduite par la relation : $\mathbf{R_1 + \lambda_{min} = D}$

La position ($\theta = 30°, \beta = 45°$) est traduite par les relations :

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{R_1} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{\lambda_{max}} = \mathbf{D} \text{ et } \frac{1}{2}\mathbf{R_1} - \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{\lambda_{max}} = \mathbf{0}$$

Tout calcul fait, on montre :

$$\boldsymbol{\lambda_{min}} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)\,\mathbf{R_1}, \qquad \boldsymbol{\lambda_{max}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{R_1} \text{ et } \mathbf{D} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}+1)\mathbf{R_1}$$

B.7. Exprimer, en fonction de D et de R_1, la course C_0 effectuée par le centre A du galet (3) sachant que celle-ci est définie par la relation : $C_0 = \lambda_{max} - \lambda_{min}$. Donner les valeurs numériques des rapports $\left(\frac{D}{R_1}\right)$ et $\left(\frac{C_0}{R_1}\right)$. En quoi ces rapports pourront être utiles ?

$$C_0 = \boldsymbol{\lambda_{max}} - \boldsymbol{\lambda_{min}} = \frac{1}{\sqrt{2}}R_1 - D - R_1 = \frac{R_1}{\sqrt{2}}(1-\sqrt{2}) + D$$

$$\left(\frac{D}{R_1}\right) = \frac{1}{2}(\sqrt{3}+1) = 1.366$$

$$\left(\frac{C_0}{R_1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-\sqrt{2}) + \left(\frac{D}{R_1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-\sqrt{2}) + \frac{1}{2}(\sqrt{3}+1) = 1.073$$

Il suffit de fixer une dimension, on peut en déduire les autres

B.8. Utiliser la loi entrée-sortie de la question **B.5**, pour déterminer la vitesse et l'accélération angulaires de l'ensemble (2) par rapport au bâti (0) correspondant à la position ($\theta = 0,\ \beta = 0$) ; les exprimer en fonction de R_1, ω et D.

$$tg\beta = \frac{R_1 sin\theta}{D - R_1 cos\theta}$$

$$\rightarrow \dot{\beta}(1 + tg^2\beta) = \frac{R_1 \omega cos\theta}{D - R_1 cos\theta} - \frac{R_1^2 \omega sin^2\theta}{(D - R_1 cos\theta)^2}$$

Compte tenu des valeurs des deux angles on montre que:

$$\dot{\beta} = \frac{R_1 \omega}{D - R_1}$$

Le développement des calculs donne : $\ddot{\beta} = 0$

Eléments de correction Epreuve S.T.A 2018

2-. Étude dynamique

Dans cette partie, les calculs à développer se rapportent à un fonctionnement normal du mécanisme, lorsque celui-ci se trouve instantanément dans la position de passage ($\theta = 0, \beta = 0$).

B.9. Déterminer le torseur dynamique au point B de l'ensemble **(2)** dans son mouvement par rapport au bâti **(0)** ; l'exprimer en fonction de m_2, r_2, E_2, R_1, D et ω.

Le torseur dynamique est définie au point B par : $\{D_{2/0}\}_B = \{\vec{R}_{2/0} | \vec{\delta}_{B/0}\}$

Avec $\vec{R}_{2/0} = m_2\vec{\Gamma}_{G_2/0} = m_2 r_2(\dot{\beta}^2\vec{x}_2 - \ddot{\beta}\vec{y}_2)$ et $\vec{\delta}_{B/0} = \frac{d}{dt}(\vec{\sigma}_{B/0})$

$$\vec{\sigma}_{B/0} = [I_2]_B.\vec{\Omega}_{2/0} = -E_2\dot{\beta}\vec{x}_2 + C_2\dot{\beta}\vec{z}_0$$

$$\vec{\delta}_{B/0} = -E_2\ddot{\beta}\vec{x}_2 + E_2\dot{\beta}^2\vec{y}_2 + C_2\ddot{\beta}\vec{z}_0$$

Dans la position $(\theta = 0\ , \beta = 0)$

La résultante : $\vec{R}_{2/0} = m_2\vec{\Gamma}_{G_2/0} = m_2 r_2\dot{\beta}^2\vec{x}_0 = m_2 r_2\left(\frac{R_1\omega}{D - R_1}\right)^2\vec{x}_0$

Le moment dynamique en B s'écrit : $\vec{\delta}_{B/0} = E_2\left(\frac{R_1\omega}{D - R_1}\right)^2\vec{y}_0$

$$\{\mathcal{D}_{2/0}\}_B = \left\{\vec{R}_{2/0} = m_2 r_2\left(\frac{R_1\omega}{D - R_1}\right)^2\vec{x}_0 \;\middle|\; \vec{\delta}_{B/0} = E_2\left(\frac{R_1\omega}{D - R_1}\right)^2\vec{y}_0\right\}$$

B.10. Modéliser, sous forme de torseurs calculés au point B, toutes les actions extérieures s'exerçant sur l'ensemble **(2)** (les bases de projections devront être précisées).

- **Action de la pesanteur au point B :** $\{\tau_{pe/2}\}_B = \{\vec{P}_2 | \vec{M}_{B(pe/2)}\}$

  $\vec{P}_2 = -m_2 g\vec{z}_0$

  $\vec{M}_{B(pe/2)} = \overrightarrow{BG_2} \Lambda\, \vec{P}_2 = -(r_2\vec{x}_2 + h\vec{z}_0)\Lambda m_2 g\vec{z}_0 = m_2 g r_2\vec{y}_2$

  Dans la position $(\theta = 0\ , \beta = 0)$**, le torseur admettra pour expression :**

  $$\{\tau_{pe/2}\}_B = \{-m_2 g\vec{z}_0 | m_2 g r_2\vec{y}_0\}$$

- **Action du bâti (0) au point B**

  $$\{\tau_{0/2}\}_B = \{\vec{F}_{0/2} = X_B\vec{x}_0 + Y_B\vec{y}_0 + Z_B\vec{z}_0 | \vec{M}_{B(0/2)} = L_B\vec{x}_0 + M_B\vec{y}_0\}$$

Éléments de correction Épreuve S.T.A 2018

- **couple résistant :**

$$\{\tau_{r/2}\}_B = \{\vec{F}_{r/2} = \vec{0} | \vec{C}_f = C_f \vec{z}_0\}$$

- **Action ponctuelle du galet (3)**

$$\{\tau_{3/2}\}_B = \{\vec{F}_{3/2} = F_I \vec{y}_2 | \vec{M}_{B(3/2)} = \overrightarrow{BI} \Lambda F_I \vec{y}_2\}$$

Avec $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AI} = -\lambda \vec{x}_2 + r_3 \vec{y}_2$

Cela conduit à $\vec{M}_{B(3/2)} = (-\lambda \vec{x}_2 + r_3 \vec{y}_2) \Lambda F_I \vec{y}_2 = -\lambda F_I \vec{z}_0$

Dans la position $(\theta = 0\ , \beta = 0)$**, le torseur admettra pour expression :**

$$\{\tau_{3/2}\}_B = \{F_I \vec{y}_0 | -F_I \lambda_{min} \vec{z}_0\}$$

.....

B.11. Écrire les équations dynamiques qui découlent du théorème de la résultante dynamique appliqué à l'ensemble **(2)** dans son mouvement par rapport au repère galiléen R_0.

Théorème de la résultante dynamique ➔ $\vec{x}_0 / X_B = m_2 r_2 \left(\frac{R_1 \omega}{D - R_1}\right)^2$; $\vec{y}_0 / Y_B + F_I = 0$;

$$\vec{z}_0 / Z_B - m_2 g = 0$$

.....

B.12. Écrire les équations dynamiques qui découlent du théorème du moment dynamique appliqué à l'ensemble **(2)** dans son mouvement par rapport au repère galiléen R_0.

Théorème du moment dynamique ➔

$$L_B = 0$$

$$M_B + m_2 g r_2 + E_2 \left(\frac{R_1 \omega}{D - R_1}\right)^2 = 0$$

$$-F_I (D - R_1) + C_f = -F_I \lambda_{min} + C_f = 0$$

.....

Éléments de correction Épreuve S.T.A 2018

B.13. Déterminer l'expression de l'action ponctuelle F_I ; et l'exprimer en fonction de C_f, D et R_1.

$$F_I = \frac{C_f}{\lambda_{min}} = \frac{C_f}{D - R_1}$$

.....

3-. Étude Énergétique

B.14. Déterminer la puissance développée par l'action ponctuelle du galet au point de contact I, dans le mouvement du maneton (**1**) par rapport au bâti (**0**). Que devient cette puissance dans la position instantanée ($\theta = 0, \beta = 0$) ?

$$P_u(\vec{F}_I) = \vec{F}_I . \vec{V}_{A/0} = F_I \vec{y}_2 . R_1 \dot{\theta} \vec{y}_1$$

Dans la position ($\theta = 0$, $\beta = 0$) : $\vec{y}_2 = \vec{y}_1 = \vec{y}_0$

La puissance instantanée à l'instant de passage est alors :

$$P_u(\vec{F}_I) = F_I R_1 \omega = \frac{C_f R_1 \omega}{D - R_1}$$

.....

B.15. Calculer la puissance motrice développée par le moteur à l'entrée du réducteur.

$$P_m(C_m) = C_m \omega_m$$

.....

B.16. Déduire le couple développé par le moteur ; et l'exprimer en fonction de η_r, ρ_r, C_f, R_1 et D.

$$\eta_r = \frac{C_f R_1 \omega}{(D - R_1) C_m \omega_m} = \frac{\rho_r C_f R_1}{(D - R_1) C_m}$$

On en déduit :

$$C_m = \frac{\rho_r C_f R_1}{\eta_r (D - R_1)}$$

.....

.....

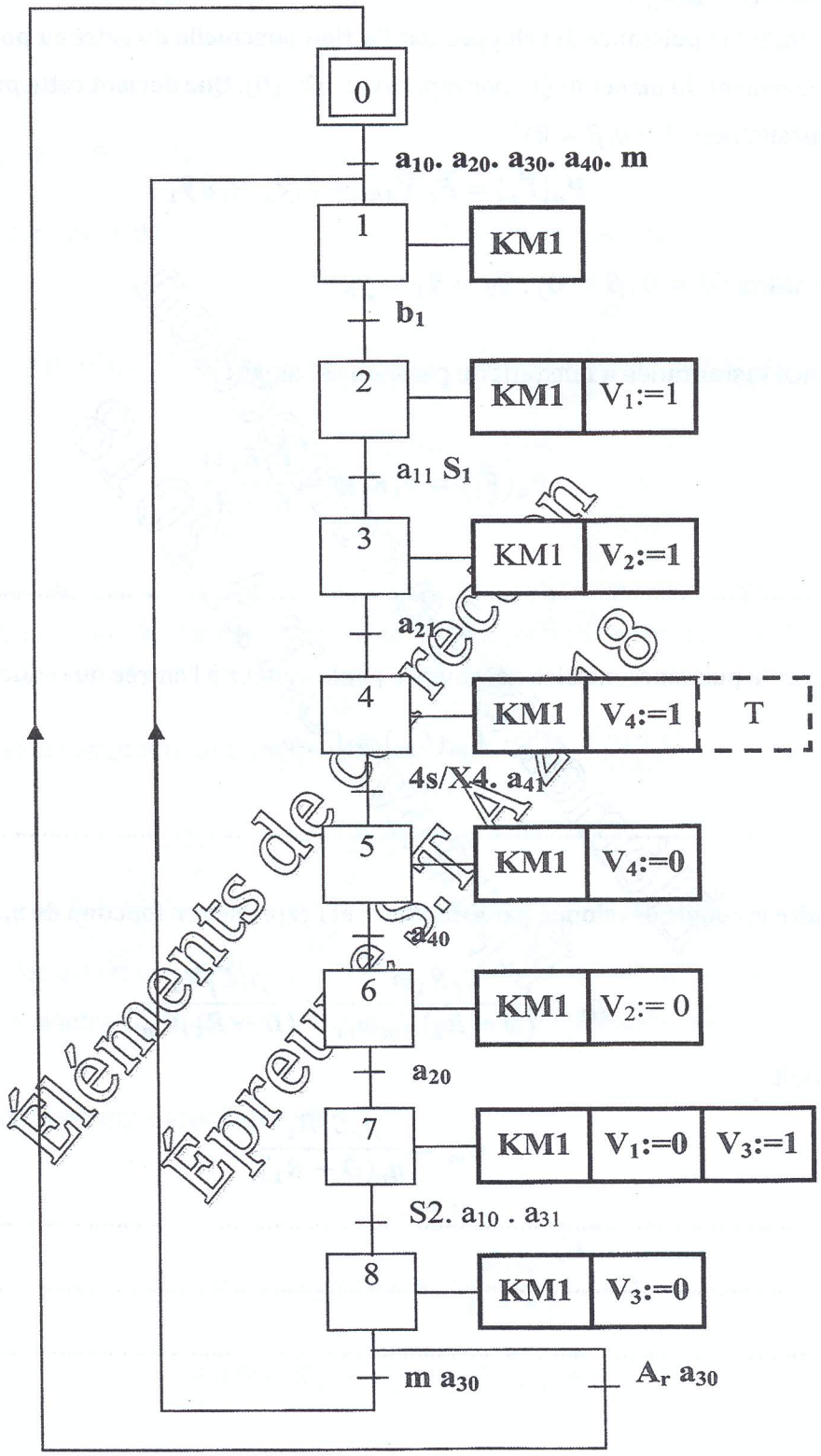
.....

Éléments de correction Epreuve S.T.A 2018

Partie C : Automatique

1-. Étude séquentielle de l'unité de remplissage des bouteilles

C.1. Compléter le grafcet, de point de vue commande, décrivant le fonctionnement de l'unité de remplissage des bouteilles.



Grafcet de l'unité de remplissage des bouteilles

Éléments de correction Epreuve S.T.A 2018

2. Étude du circuit générant les signaux S1 et S2

C.2. Compléter la table de vérité ainsi que les tableaux de karnaugh relatifs aux signaux **S1** et **S2**. En déduire les équations des deux signaux.

Remarque : On utilisera le symbole (ϕ) pour les cases indéterminées.

b_4	b_3	b_2	b_1	S1	S2
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	ϕ
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	ϕ
0	1	0	1	0	ϕ
0	1	1	0	0	ϕ
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	ϕ
1	0	0	1	0	ϕ
1	0	1	0	0	ϕ
1	0	1	1	0	ϕ
1	1	0	0	0	ϕ
1	1	0	1	0	ϕ
1	1	1	0	0	ϕ
1	1	1	1	1	0

Le signal S1 :

$b_4\,b_3$ \ $b_2\,b_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

S1 =..... b1 b2 b3 b4 .....

Le signal S2 :

$b_4\,b_3$ \ $b_2\,b_1$	00	01	11	10
00	1	0	0	ϕ
01	ϕ	ϕ	0	ϕ
11	ϕ	ϕ	0	ϕ
10	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ

S2 =..... b1 .....

3. Régulation du niveau du liquide dans la cuve de stockage

C.3. En se référant aux **Figures 9** et **10**, ainsi qu'aux équations de (1) à (6) du document « *mise en situation, données et hypothèses* », déterminer les expressions analytiques des différents blocs fonctionnels de la **Figure 11.**

$G_1(p) =$ ..... k_c .....

$G_2(p) =$ ..... A_1 .....

$G_3(p) =$ ..... $\dfrac{K_m}{1+\tau_m.p}$ .....

$G_4(p) =$ ..... $\dfrac{1}{p}$ .....

$G_5(p) =$ ..... r .....

$G_6(p) =$ ..... k_1 .....

Éléments de correction Épreuve S.T.A 2018

$G_7(p) =$ ..... $\frac{1}{S.p}$ .....

$G_8(p) = \frac{1}{S.p}$

$G_9(p) =$ ..... k_s .....

C.4. En déduire les expressions numériques de $G_1(p)$, $G_3(p)$, $G_4(p)$, $G_5(p)$, $G_6(p)$, $G_7(p)$, $G_8(p)$ et $G_9(p)$:

$G_1(p) =$ .....20 .....

$G_3(p) =$ ..... $\frac{0.5}{1+0.1.p}$ .....

$G_4(p) =$ ..... $\frac{1}{p}$ .....

$G_5(p) =$ ..... 0.05 .....

$G_6(p) =$ ..... 0.1 .....

$G_7(p) =$ ..... $\frac{1}{0.5p}$ .....

$G_8(p) =$ ..... $\frac{1}{0.5p}$ .....

$G_9(p) =$ ..... 20 .....

C.5. Pour $q_2(t) = 0$, montrer que la fonction de transfert $T_1(p)$ admet pour expression :

$$T_1(p) = \frac{V_s(p)}{V_c(p)} = \frac{A_1}{p^3 + 10p^2 + A_1}$$

..... $T_1(p) = \dfrac{G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 G_7 G_9}{1 + G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 G_7 G_8 G_9} = \dfrac{\frac{A_1 K_m r k_1 k_S}{Sp^2(1+\tau_m p)}}{1 + \frac{A_1 K_m r k_1 k_S}{Sp^2(1+\tau_m p)}} = \dfrac{A_1 K_m r k_1 k_S}{Sp^2(1+\tau_m p) + A_1 K_m r k_1 k_S}$

$$= \frac{A_1}{\frac{S}{K_m r k_1 k_S} p^2 + \frac{S\tau_m}{K_m r k_1 k_S} p^3 + A_1} = \frac{A_1}{\frac{0.5}{0.05} p^2 + \frac{0.05}{0.05} p^3 + A_1}$$

$$\rightarrow T_1(p) = \frac{A_1}{p^3 + 10p^2 + A_1}$$

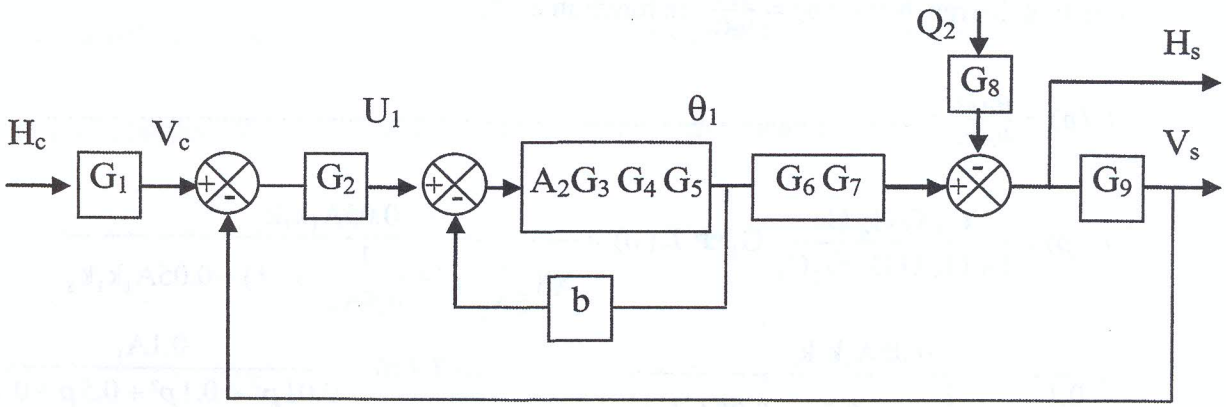
C.6. Étudier et justifier la stabilité du système de fonction de transfert $T_1(p)$.

Le système est instable, absence du coefficient en P1

.....

Éléments de correction Épreuve S.T.A 2018

C.7. En se référant à la **Figure 12**, compléter le schéma fonctionnel du nouveau asservissement représenté ci-dessous.



C.8. Montrer que la fonction de transfert $G(p)=\dfrac{\theta_1(p)}{U_1(p)}$ est donnée par :

$$G(p)=\frac{\theta_1(p)}{U_1(p)}=\frac{0.05}{1+\dfrac{p}{0.5A_2}+\dfrac{p^2}{5A_2}}$$

$G(p)=\dfrac{\theta_1(p)}{U_1(p)}=\dfrac{A_2G_3\,G_4\,G_5}{1+bA_2G_3\,G_4\,G_5}$ .....

➔ $G(p)=\dfrac{rK_mA_2}{p(1+\tau_m p)+rbK_mA_2}=\dfrac{rK_mA_2}{\tau_m p^2+p+rbK_mA_2} \Rightarrow G(p)=\dfrac{0.05}{\dfrac{1}{5A_2}p^2+\dfrac{1}{0,5A_2}p+1}$

.....

C.9. En déduire les expressions du gain statique K, de la pulsation propre non amortie ω_0 et du coefficient d'amortissement ξ en fonction de A_2.

..... K =..... **0.05** .....

$\dfrac{1}{\omega_0{}^2}=\dfrac{1}{5A_2}$ ..... $\omega_0=\sqrt{5A_2}$

$\dfrac{2\xi}{\omega_0}=\dfrac{1}{0,5A_2}\Rightarrow\xi=\dfrac{1}{A_2}\omega_0=\dfrac{\sqrt{5A_2}}{A_2}$ ..... ξ=.....$\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{A_2}}$.....

C.10. Calculer A_2 pour avoir le temps de réponse le plus rapide de $\theta_1(t)$

Le temps de réponse le plus rapide ➔ $\xi=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ➔ $\xi=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{A_2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ➔ $\dfrac{5}{A_2}=\dfrac{1}{2}$

..... A_2=**10**.....

Eléments de correction Epreuve S.T.A 2018

C.11. Pour $q_2(t) = 0$, et en considérant une valeur de $A_2 = 10$, étudier la stabilité du système de fonction de transfert $T_2(p) = \frac{H_s(p)}{H_c(p)}$ en fonction de A_1.

$T_2(p) = \frac{H_s(p)}{H_c(p)} =$ .....

$$T_2(p) = \frac{G_2\,G\,G_6\,G_7}{1+G_2\,G\,G_6\,G_7G_9}G_1 \rightarrow T_2(p) = \frac{0.05A_1k_1k_c}{Sp(\frac{1}{5A_2}p^2+\frac{1}{0{,}5A_2}p+1)+0.05A_1k_1k_S}$$

$$= \frac{0.05A_1k_1k_c}{\frac{0.1}{A_2}p^3+\frac{1}{A_2}p^2+0{,}5p+0.05A_1k_1k_S} \qquad \Rightarrow T_2(p) = \frac{0.1A_1}{0.01p^3+0.1p^2+0{,}5p+0.1A_1}$$

..... $T_2(p) =$.....

Équation caractéristique :

..... $0.01p^3+0.1p^2+0{,}5p+0.1A_1=0$.....

.....

Tableau de Routh:

p^3	0.01	0.5
p^2	0.1	$0.1A_1$
p^1	$0.5 - 0.01A_1$	0
p^0	$0.1A_1$	X

Conclure sur la stabilité :

A_1 étant un réel positif, le système est stable si et seulement si

$0.5 - 0.01A_1 > 0$ soit $0.5 > 0.01A_1$ ➔ $0 < A_1 < 50$ .....

.....

Eléments de correction Epreuve S.T.A 2018